

软件过程

软件工程与实践课程组

电子科技大学信息与软件工程学院

目录

- 软件过程模型
- 敏捷方法
- 群体化开发方法

Part1:软件过程模型

1. 何为软件过程模型

✓ 基本概念和特点

2. 有哪些软件过程模型

✓ 有什么类别，各有什么优缺点

3. 如何来选择软件过程模型

✓ 软件过程模型的选择方式和策略



1.1 软件开发的特点

□基于智力的协作过程

- ✓智力活动：基于逻辑思维来构造软件
- ✓交流协作：多方参与、相互间的交流和讨论

□软件项目实施复杂性

- ✓介入的人多、涉及的内容多、产生的制品多
- ✓不同要素间存在关联

□循序渐进的开发过程

- ✓开展有序的开发活动，如编码、分析、设计
- ✓体现了工程的思想：按步骤、分阶段、循序渐进

按照什么样的过程和步骤来有序地开发软件？



1.2 软件过程

□过程(Process)

- ✓ **活动**：明确要做哪些事情，包括具体的活动
- ✓ **关系**：活动间存在逻辑关系，如依赖和先后次序
- ✓ 示例：考研的过程

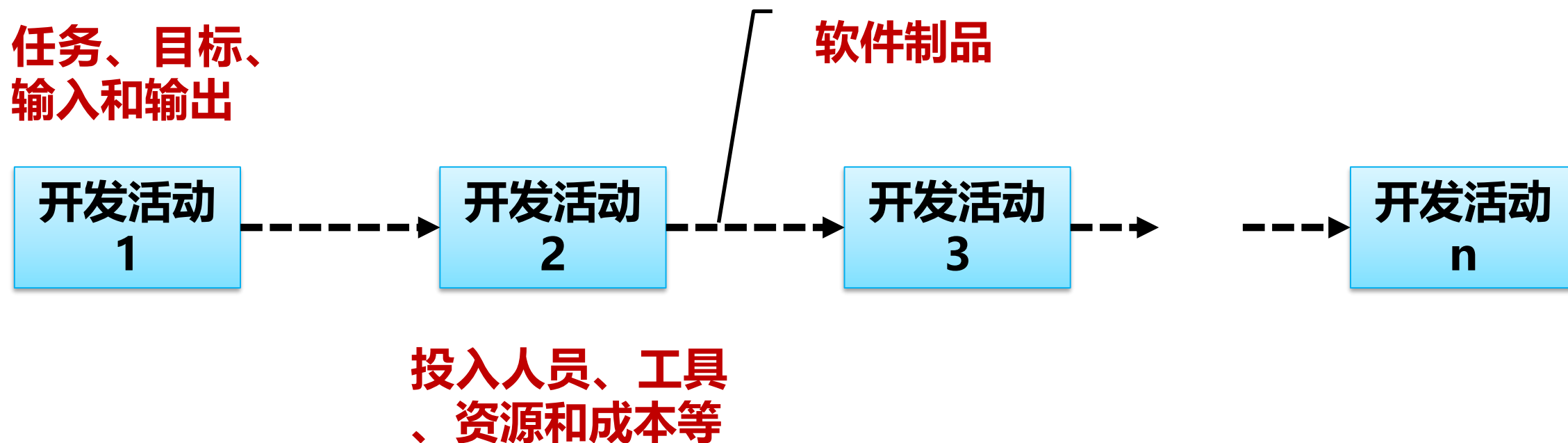
□软件过程(Software Process)

- ✓ 按照项目进度、成本和质量要求，遵循用户需求，开发和维护软件、管理软件项目的一系列**有序软件开发活动**
- ✓ 软件开发活动：**技术活动和管理活动**

1.3 软件过程模型

□ 软件过程模型(Software Process Model)

✓ 定义了软件开发的**具体活动**以及活动间的**逻辑关系**



思考和讨论：软件开发应该按照什么样的过程？

- 先做什么，然后再做什么，最后做什么
- 为什么要按照这样的过程？



内容

1. 何为软件过程模型

✓ 基本概念和特点

2. 有哪些软件过程模型

✓ 有什么类别，各有什么特点和优缺点

3. 如何来选择软件过程模型

✓ 软件过程模型的选择方式和策略



2.1 软件过程模型的产生背景



软件工程产生之前的软件开发

作坊式的
个人创作

➤ 聚焦于编写代码

➤ 依靠个体技能，缺乏合作

➤ 关注时空利用，精雕细琢

➤ 程序规模小且功能单一

➤ 无系统性方法和标准流程

软件过程模型的产生背景



□ IBM OS/360 超大型软件项目(1963年-1965年)

- ✓ 通用系统，支持多道程序，最多可同时运行15道程序
- ✓ 软件工程师超2000人，花费超5亿美元，工作量超5000人年

□ 有史以来最可怕的软件开发泥潭

- ✓ Brooks, 《人月神话》The Mythical Man-Month作者、图灵奖获得者



凸显了软件过程及其管理的重要性

典型的软件过程模型

- 瀑布模型
- 增量模型
- 迭代模型
- 原型模型
- 螺旋模型
- 基于构件的过程模型

- 需要系统、规范性的软件过程模型的指导
- 每种软件过程模型有其各自的特点和适用场所

2.2 瀑布模型(Waterfall Model)

1970Winston Royce提出的第一个软件过程模型

需求分析

概要设计

详细设计

编码实现

集成测试

确认测试

➤ 特点

- ✓与软件生命周期相互一致
- ✓每个活动结束后需要评审
- ✓相邻活动间存在因果关系

➤ 优点

- ✓简单，一目了然，易理解、掌握、应用和管理

适合于需求易于定义、
不易变动的软件系统

需求分析(Requirement Analysis)

□活动

- ✓任务：**定义软件需求**，包括功能、非功能需求
- ✓关注点：**要做什么？(What, Problem)**
- ✓层次和视角：用户角度，仅描述问题和需求

明确问题是什么？

□方法

- ✓依据：用户的期望和要求
- ✓不断与用户进行交流和商讨，抽象、问题分解、多视点等技术

□产出

- ✓**软件需求模型、软件需求文档、软件确认测试计划**
- ✓**产生文档类的软件制品**

概要设计(Architecture Design)

□活动

- ✓任务：**建立软件总体架构、制定集成测试计划**
- ✓关注点：**软件高层设计？(How, Solution)**
- ✓层次和视角：宏观、全局、整体、战略性

明确问题如何解决？

□方法

- ✓依据：软件需求文档
- ✓自顶向下, 逐步求精, 抽象, 模块化, 局部化, 信息隐藏

□产出

- ✓**软件概要设计模型、软件概要设计文档、软件集成测试计划**
- ✓**产生文档类的软件制品**

详细设计(Detailed Design)

□活动

- ✓任务：**设计模块内部细节(算法、数据结构)**，制订单元测试计划
- ✓关注点：**详细设计? (How, Solution)**
- ✓层次和视角：微观、局部、细节性

明确问题如何解决?

□方法

- ✓依据：概要设计文档、软件需求文档
- ✓高质量的软件设计原则，如单入口单出口

□产出

- ✓**软件详细设计模型、软件详细设计文档、单元测试计划**
- ✓**产生文档类的软件制品**

编程实现(Implementation)

□活动

- ✓任务：编写程序代码并进行单元测试和调试
- ✓关注点：如何最终做出这个东西？(How, Code)
- ✓层次和视角：最终的实现代码

明确如何实际解决问题

□方法

- ✓依据：软件概要和详细设计文档、单元测试计划
- ✓采用某种程序设计语言(如C、C++、Java)

□产出

- ✓经过单元测试的源程序代码
- ✓产生程序类的软件制品

集成测试(Integration Test)

□活动

- ✓任务：**组装软件模块并进行测试以发现问题**
- ✓关注点：**集成后软件中的缺陷 (Bug)**
- ✓层次和视角：自底向上组装、全局

**明确问题解决如何？
软件有缺陷吗？**

□方法

- ✓依据：软件概要设计文档、软件集成测试计划
- ✓软件集成测试工具

□产出

- ✓**经过集成测试、修复缺陷的源程序代码，集成测试报告**
- ✓**产生数据、文档和代码类的软件制品**

确认测试(Validation Test)

□ 活动

- ✓任务：测试软件是否满足用户需求
- ✓关注点：软件在满足用户需求方面是否存在缺陷
- ✓层次和视角：从用户角度，聚焦需求是否得以正确实现

明确问题解决如何
？ 软件有缺陷吗？

□ 方法

- ✓依据：软件确认测试计划、软件需求文档
- ✓软件测试支撑工具

□ 产出

- ✓经过确认测试、修复缺陷后的代码，软件确认测试报告
- ✓产生数据、文档和代码类的软件制品

思考和讨论：瀑布模型的局限性？

需求分析

概要设计

详细设计

编码实现

集成测试

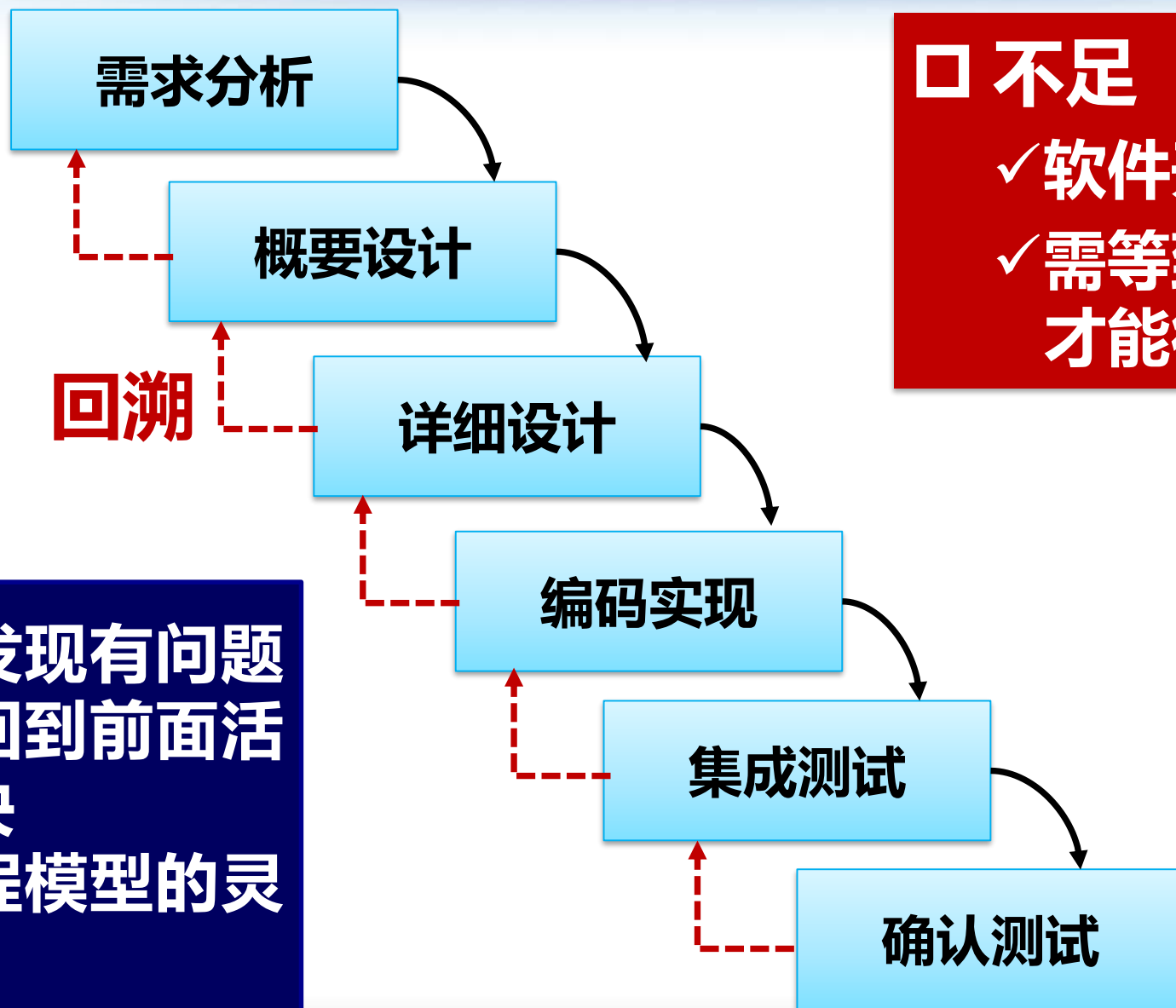
确认测试

□ 优点是什么
□ 有何不足

- 软件需求具有易变、多变的特点
- 怎么办？



2.3 改进的瀑布模型：带反馈和回溯



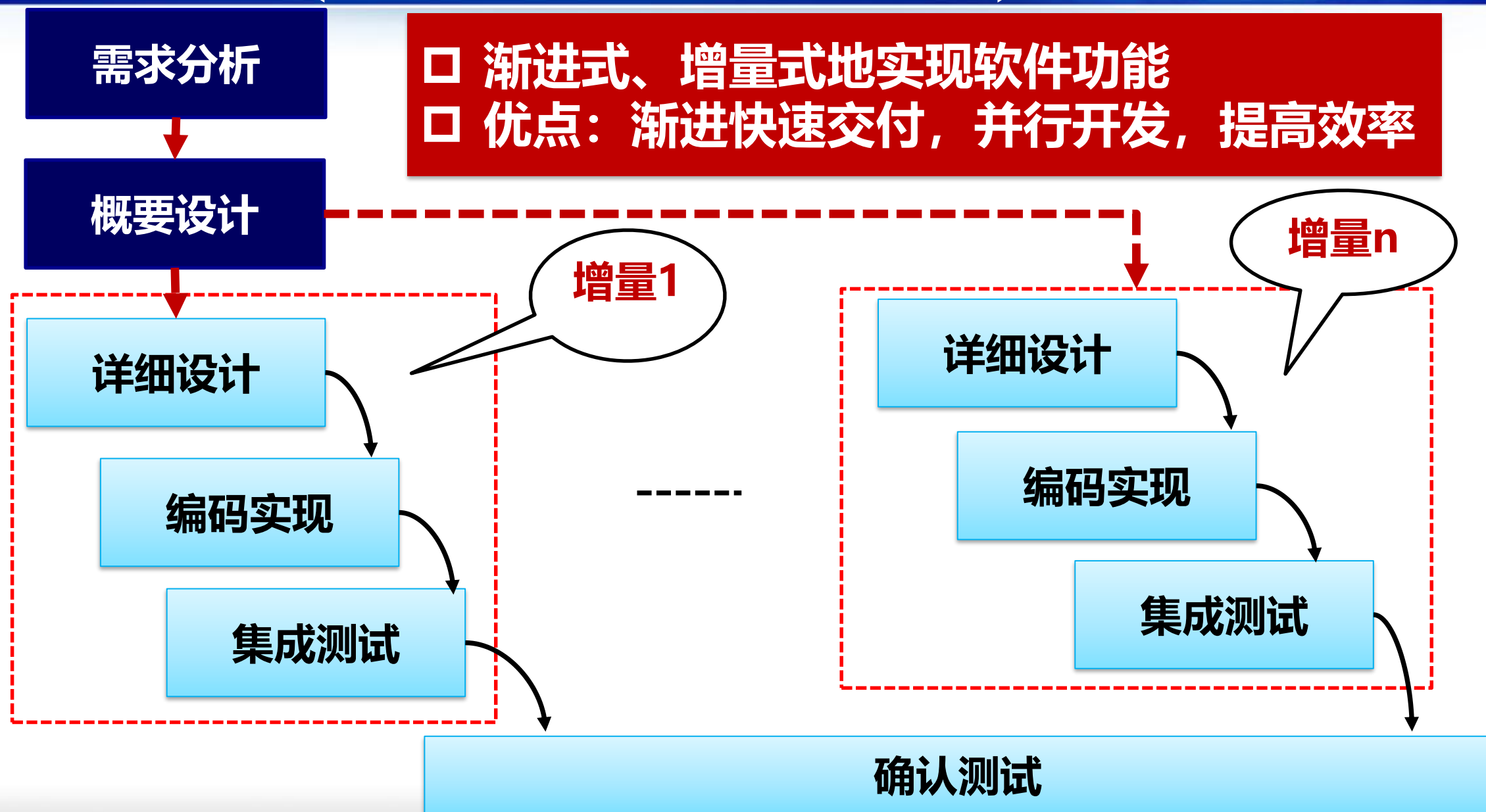
□ 不足

- ✓ 软件开发处于动荡之中
- ✓ 需等到所有功能实现后，才能得到可运行软件

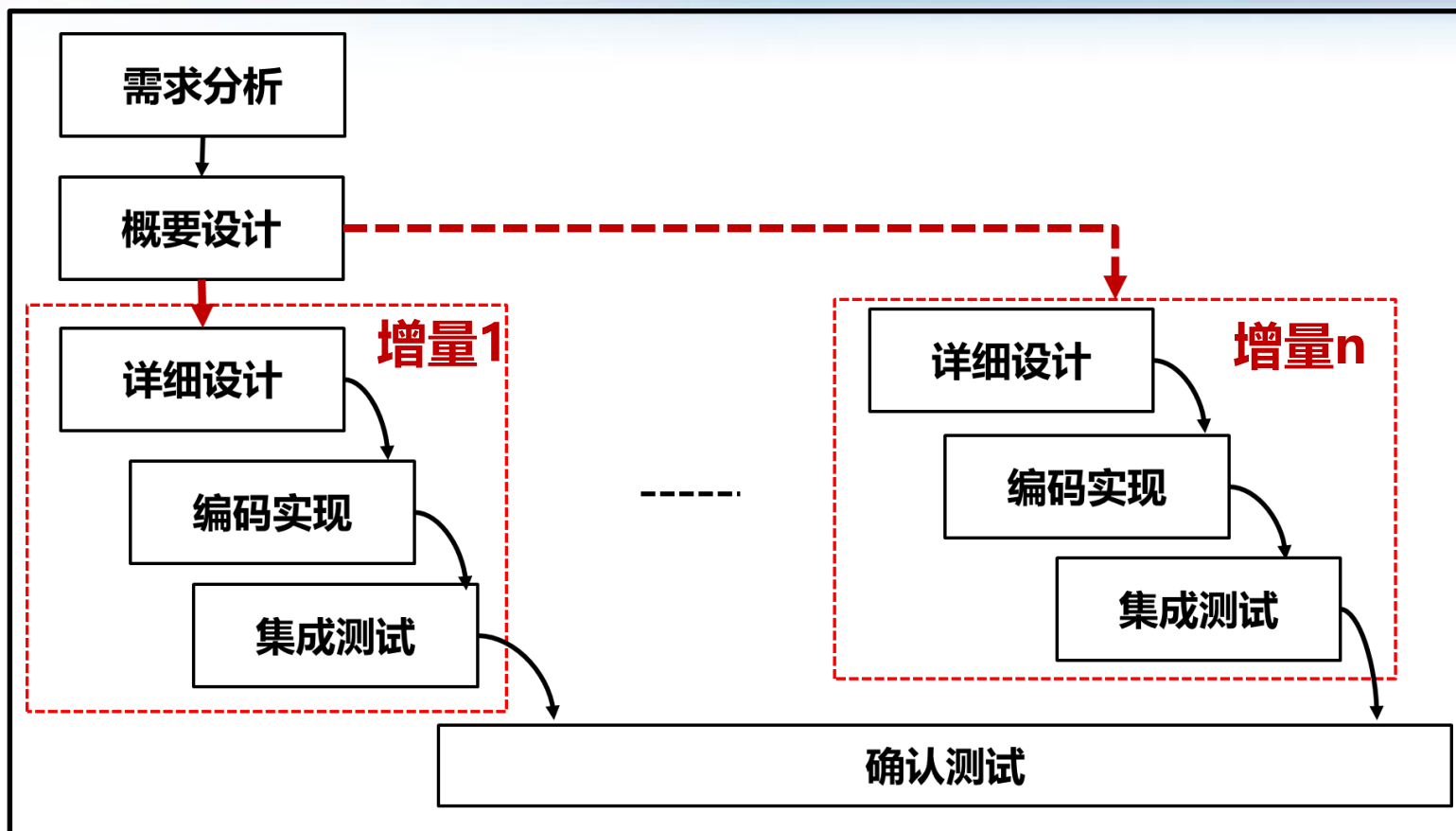


- 后期活动发现问题后，可返回到前面活动加以解决
- 提高了过程模型的灵活性

2.4 增量模型(Incremental Model)



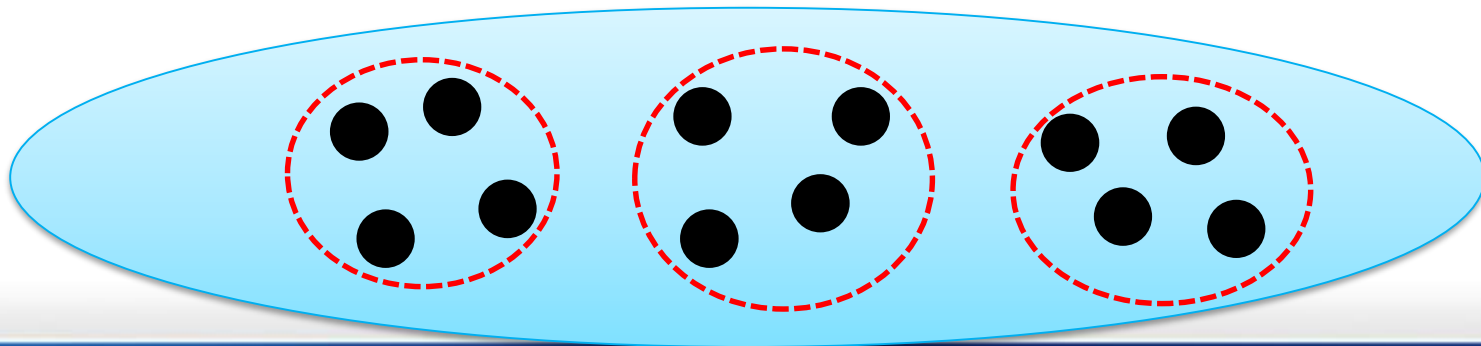
增量模型的局限性?



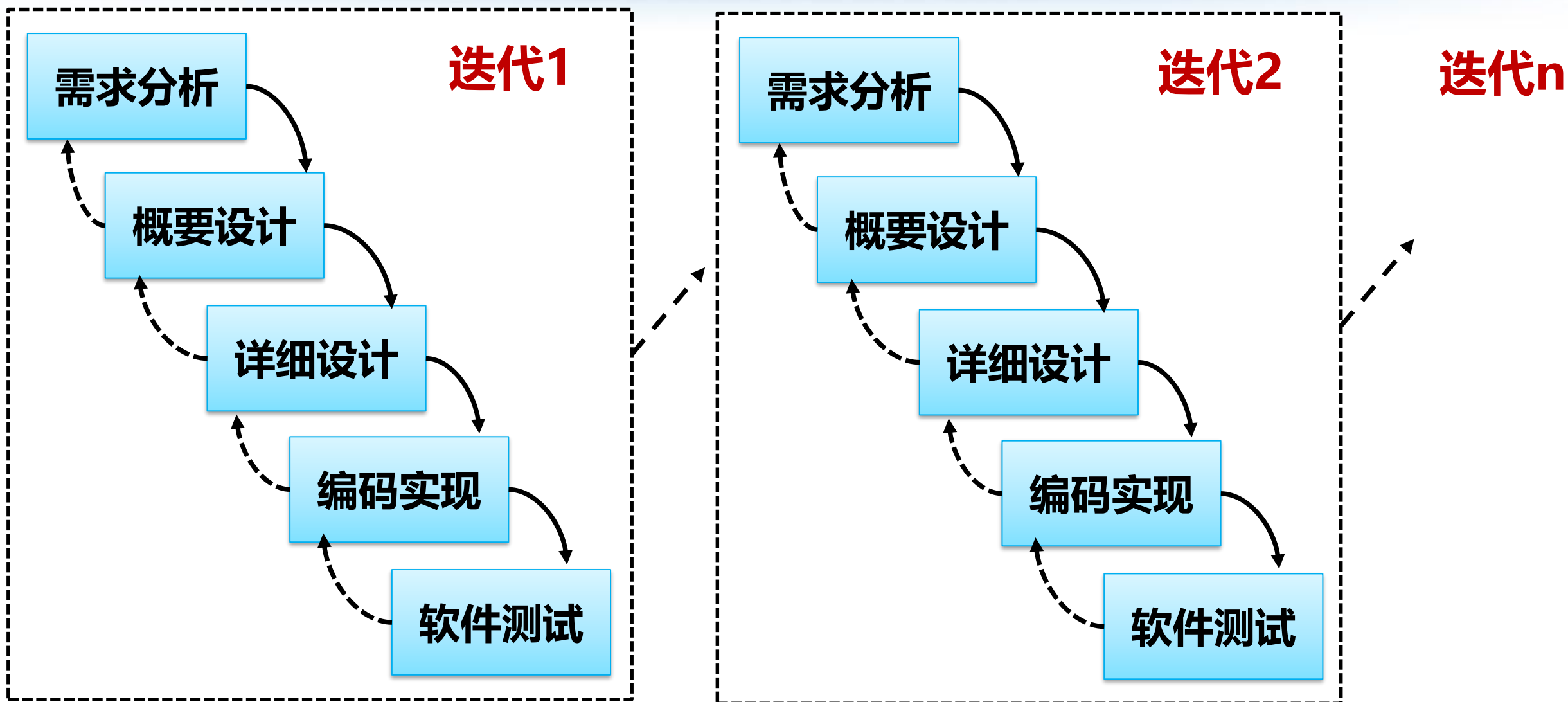
结合课程综合实践思考

□ 不足

✓ 软件需求可确定且不易于变化

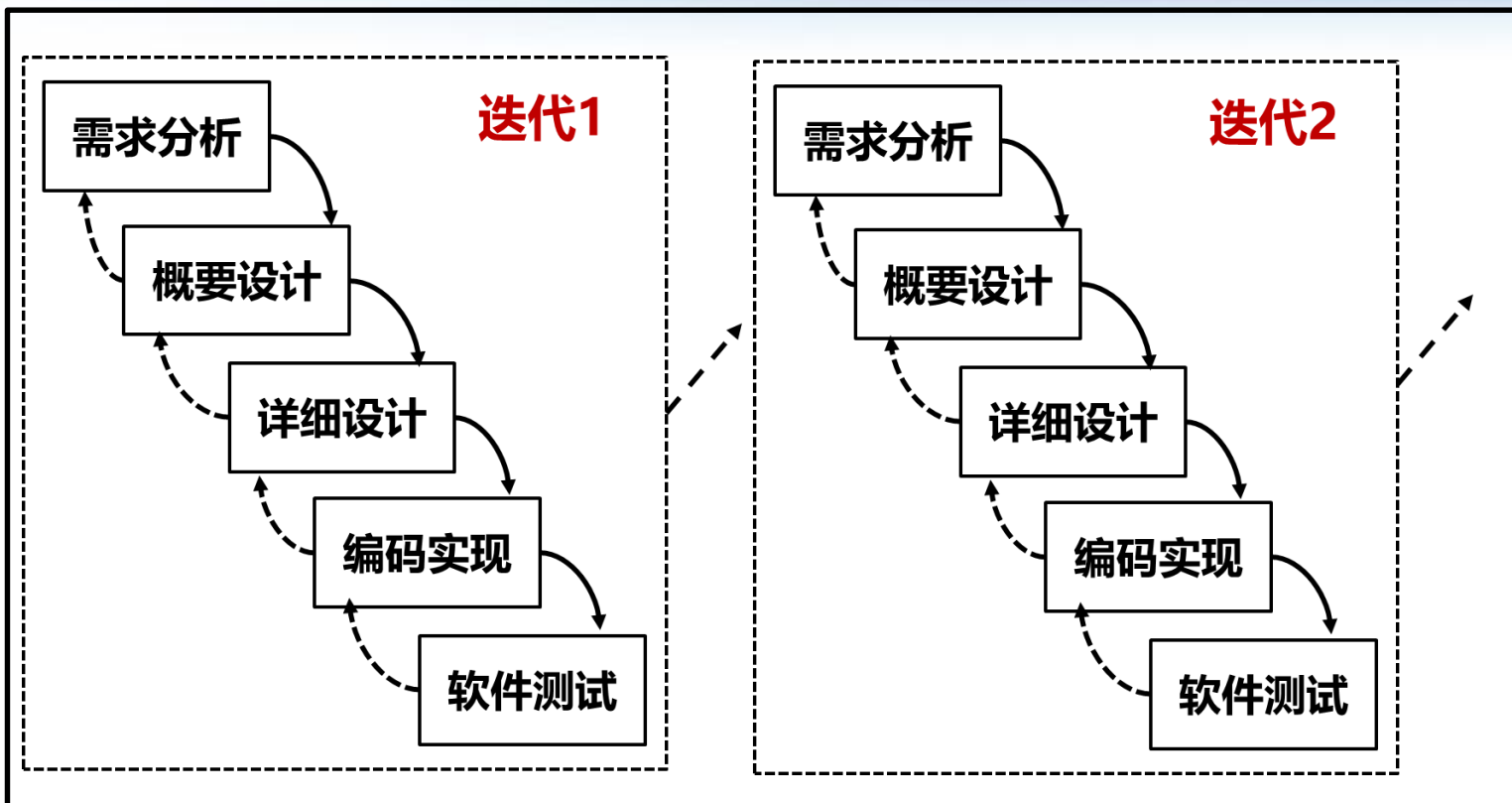


2.5 迭代模型(Iterative Model)

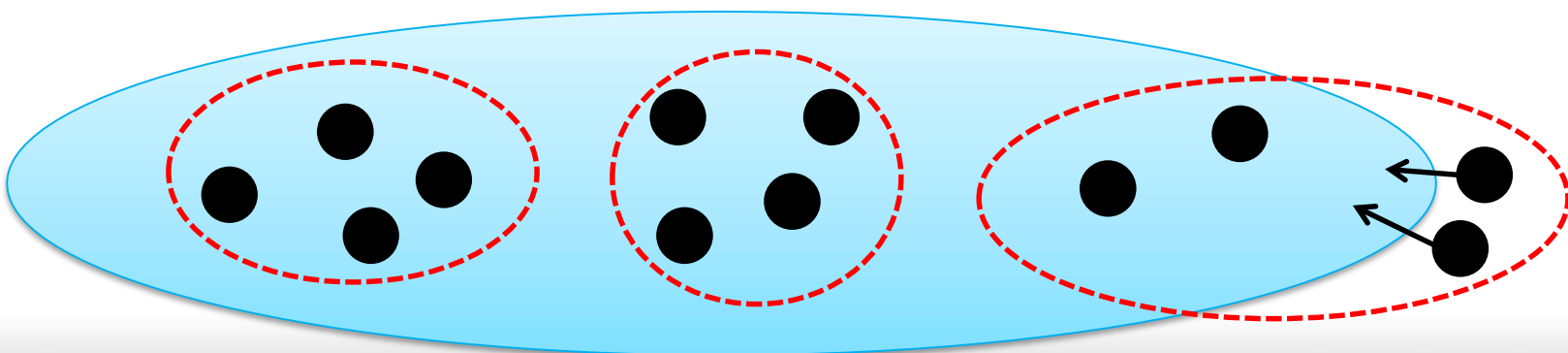


每次迭代完成部分可确定的软件需求

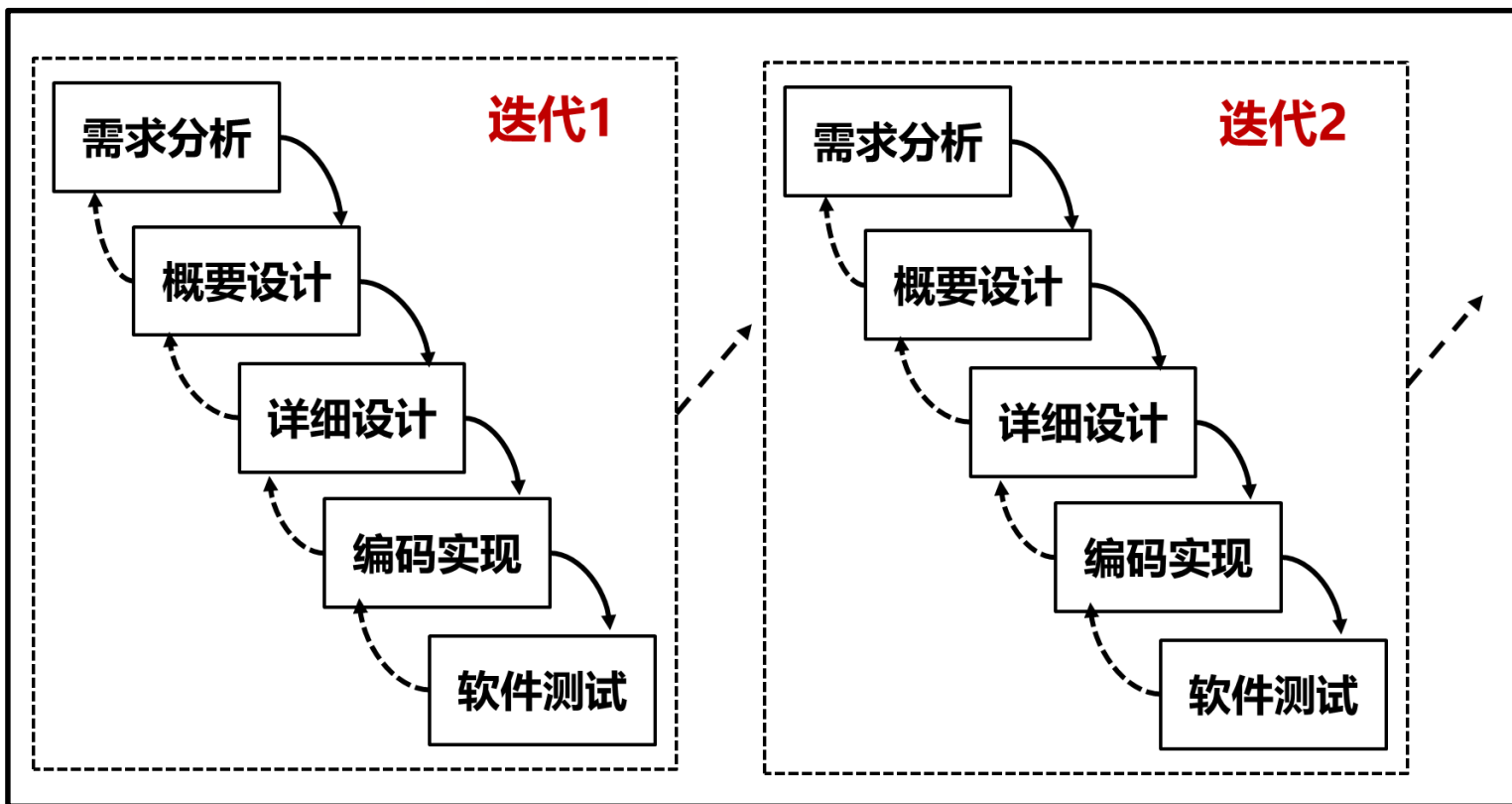
迭代模型的特点



- 每次迭代是一完整过程
- 体现了小步快跑的开发理念
- 适合需求难导出、不易确定且持续变动的软件



迭代模型的局限性?



结合课程综合实践思考

□ 不足

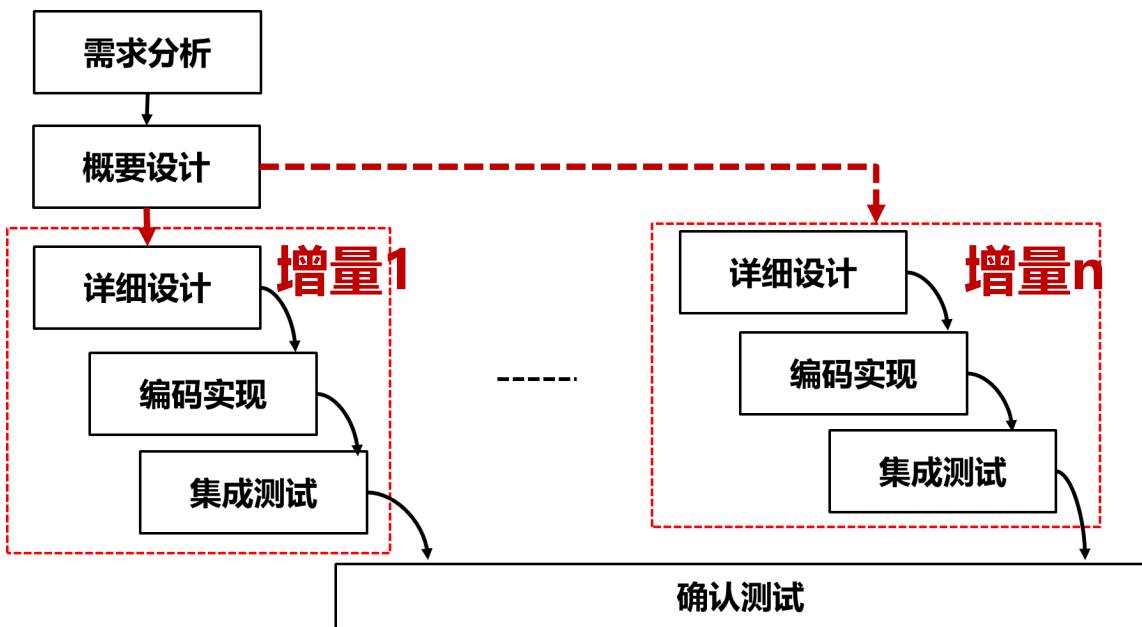
✓ 迭代多少次不确定

✓ 管理较为复杂

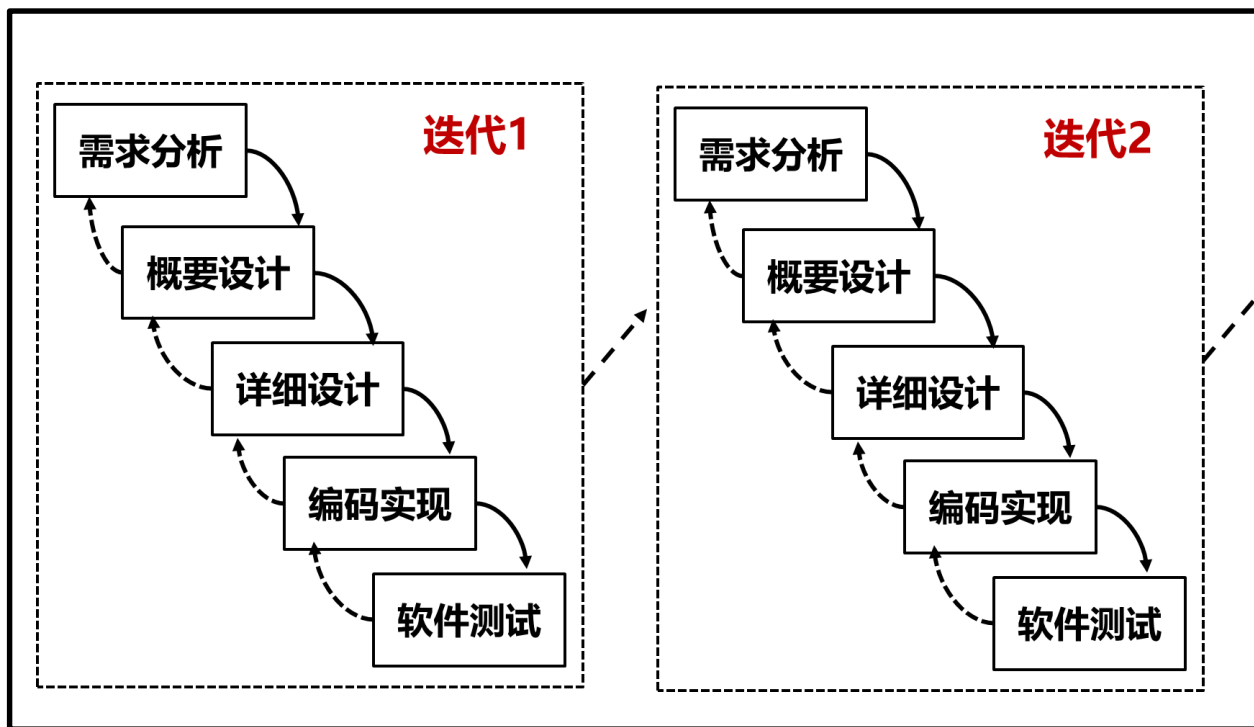


思考和讨论：增量模型与迭代模型

□二者有何共性和区别？



增量模型



迭代模型

软件需求获取是关键和瓶颈问题

□软件需求非常关键

- ✓软件开发的基础、验收的依据

□用户讲不清楚软件需求有哪些、是什么？

- ✓说不清、道不明，尤其当软件较为复杂和庞大之时

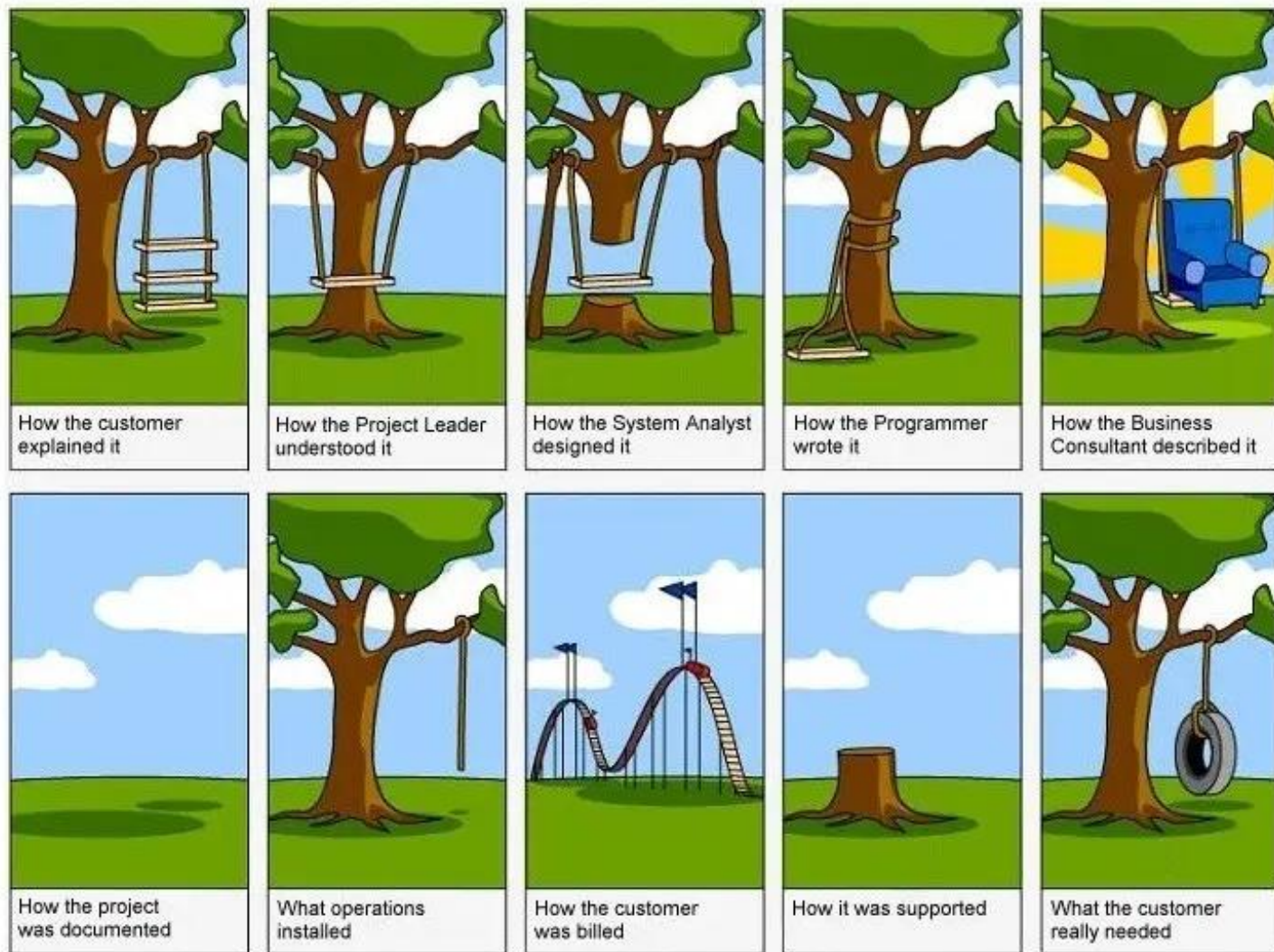
□用户与软件工程师对软件需求理解存在偏差

- ✓对软件需求描述的歧义性、二义性、不准确等造成的
- ✓“应该是这样的”、“实际是这样的”

如果软件需求分析结果不正确、不完整、有歧义，会带来什么样的问题？

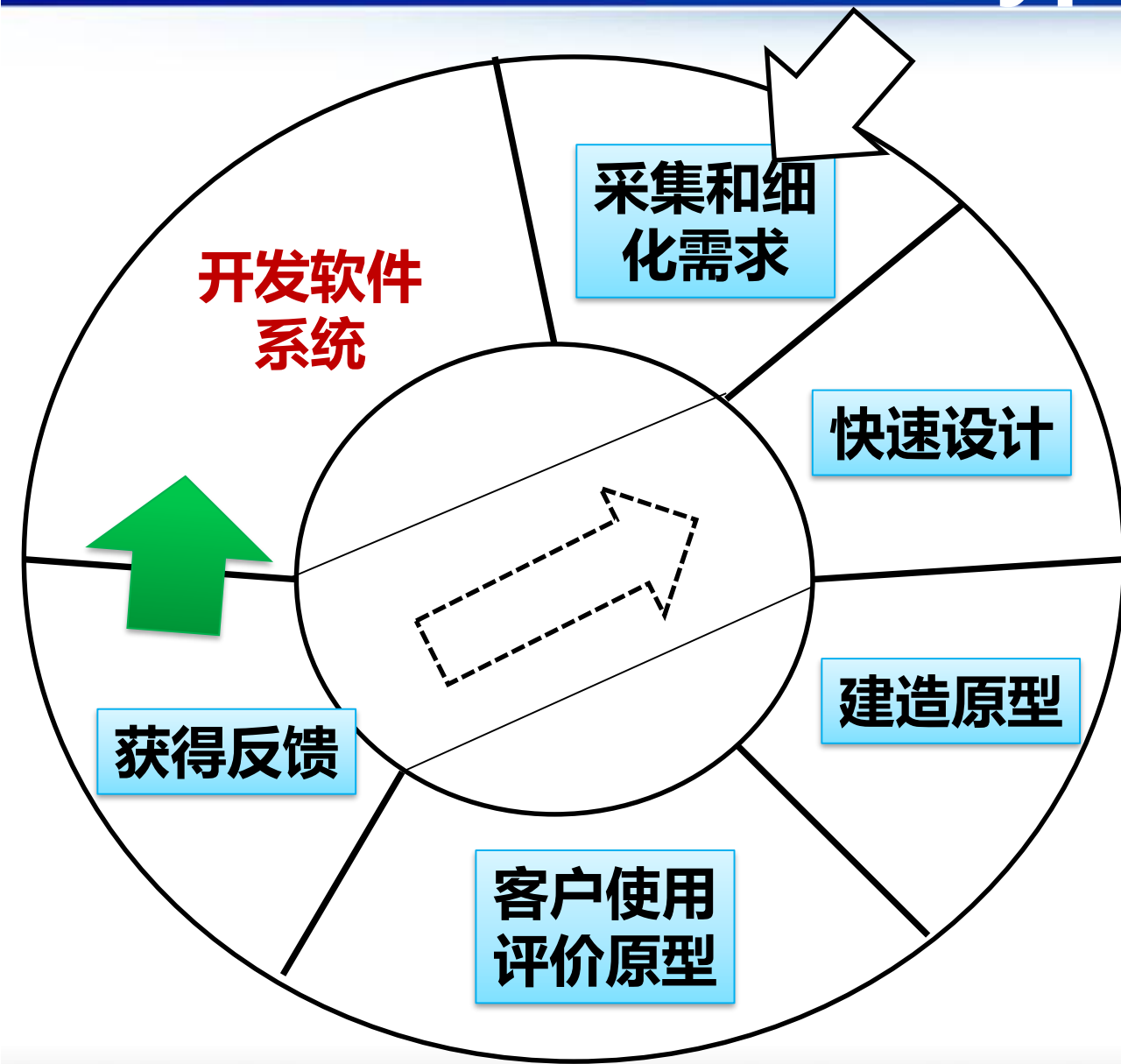


软件需求的偏差



**需求偏差有多大
如何解决软件需求
偏差问题?**

2.6 原型模型(Prototype Model)



□ 何为软件原型?

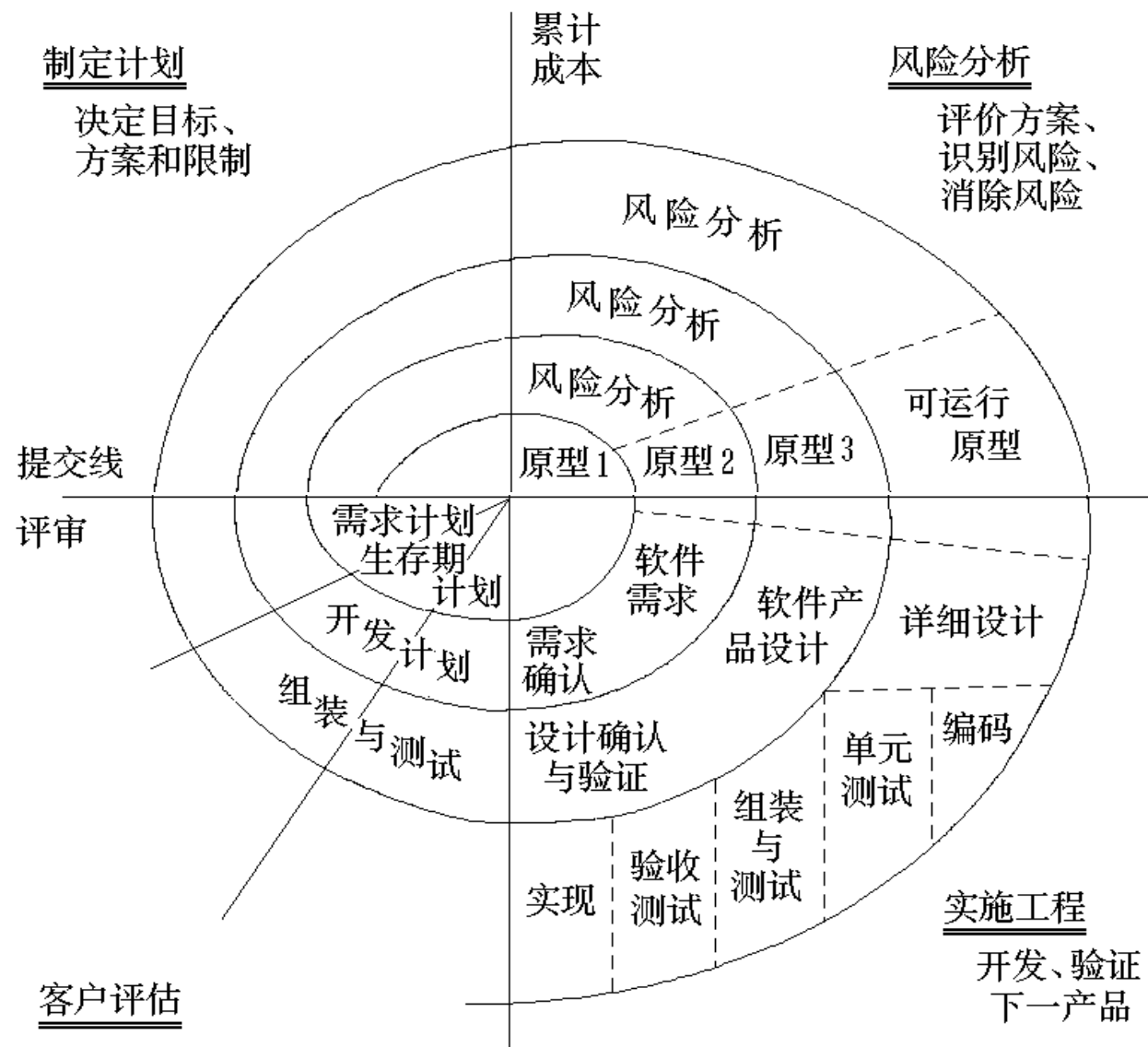
- ✓ 用户界面
- ✓ 执行流程



➤ 特点

- ✓ 软件原型作为交流载体和媒介
- ✓ 支持用户参与到软件开发中
- ✓ 持续、渐进地导出用户要求
- 适合于需求难导出、不易确定且持续变动的软件

2.7 螺旋模型(Spiral Model)



❑ 软件风险

✓ 使软件开发受到影响和损失、甚至导致失败的、可能会发生的事件

- 集成迭代模型和原型模型
- 引入风险分析, 风险驱动的过程模型
- 每个迭代四个阶段, 若干活动
- 适合于需求不明确、开发风险高、开发过程中需求变更更大的软件项目
- 不足: 管理复杂

不同软件过程模型的特点

模型名称	指导思想	关注点	适合软件	管理难度
瀑布模型	提供系统性指导	与软件生命周期相一致	需求变动不大、较为明确、可预先定义的应用	易
原型模型	以原型为媒介指导用户的需求导出和评价	需求获取、导出和确认	理解需求难以表述清楚、不易导出和获取的应用	易
增量模型	快速交付和并行开发	软件详细设计、编码和测试的增量式完成	需求变动不大、较为明确、可预先定义的应用	易
迭代模型	多次迭代，每次仅针对部分明确软件需求	分多次迭代来开发软件，每次仅关注部分需求	需求变动大、难以一次性说清楚的应用	中等
螺旋模型	集成迭代模型和原型模型，引入风险分析	软件计划制定和实施，软件风险管理，基于原型的迭代式开发	开发风险大，需求难以确定的应用	难

内容

1. 何为软件过程模型

✓ 基本概念和特点

2. 有哪些软件过程模型

✓ 有什么类别，各有什么特点和优缺点

3. 如何来选择软件过程模型

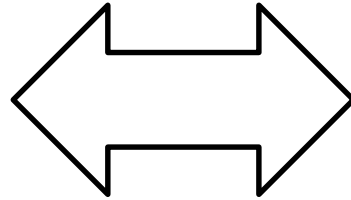
✓ 软件过程模型的选择方式和策略



如何为软件项目开发选择合适的软件过程模型

软件项目及开发
团队的具体特点

分析和对比



软件过程模型特
点、优点和局限

3.1 软件过程模型的选择

□考虑软件项目的特点

- ✓尤其是所开发软件的业务特点，如业务领域是否明确、软件需求是否易于确定、用户需求是否会经常性变化等等
- ✓是否可以预估到潜在的软件开发风险

□考虑开发团队的水平

- ✓需要结合软件开发团队的能力和水平来选择过程模型，以防开发团队和管理人员无法掌控和驾驭过程模型

□结合软件过程模型特点

- ✓优缺点以及适合的场景

示例：如何选择合适的过程

□互联网应用软件开发过程模型

- ✓特点：软件需求不确定且快速变化
- ✓如：12306 APP软件，微信软件，淘宝软件
- ✓选用瀑布模型不合适，迭代模型较为合适



□装备软件开发过程模型

- ✓特点：软件需求确定且较为稳定，质量要求高
- ✓如：飞行控制软件
- ✓可考虑选用瀑布模型，用迭代模型不是很合适



思考和讨论

□结合课程综合实践的具体特点和要求，思考**选用什么样的软件过程模型较为合适，为什么？**

- ✓软件**有创意**：问题及基于软件的解决方法有新意
- ✓软件**上规模**：软件具有一定规模，代码量 $> 15000 + \text{LOC}$
- ✓如空巢老人看护软件、多无人机联合搜寻软件

课程实践软件项目有何特点？

软件项目开发团队有何特点？



3.2 传统软件过程模型的特点和不足

- 软件开发和运维的大量工作用于**撰写软件文档**，而非去编写程序代码
- 软件开发过程中会花费大量时间和精力用于**软件文档的评审**，以确保软件质量
- 一旦**软件需求发生变化**，开发人员需要修改软件需求文档，并据此来调整其他的一系列文档，最后再修改程序代码
- 等**较长时间**才能得到**可运行软件系统**

- 瀑布模型
- 增量模型
- 迭代模型
- 原型模型
- 螺旋模型
-



以文档为中心的重型软件开发方法，非常笨重

敏捷软件开发方法(Agile Method)的产生

- 重视人和交互、重视可运行软件系统、重视客户合作、重视响应用户需求变化
- 少写软件文档，以代码为中心，快速响应变化

Part2: 敏捷方法

1. 何为敏捷开发方法

- ✓ 基本思想和原则
- ✓ 特点和应用

2. 具体敏捷开发方法

- ✓ 极限编程
- ✓ 测试驱动开发方法
- ✓ Scrum方法
- ✓ DevOps方法



1.1 传统重型软件开发方法的特点和不足

□遵循严格的过程和计划

- ✓ 定义广泛适用的过程并通过团队来执行该过程，从而指导软件开发
- ✓ 以预测性为主，倾向于预先制定详细的计划，并通过该计划来指导软件项目的实施，并期望软件开发过程与计划之间的偏差越少越好

□以文档为中心

- ✓ 通过文档记录各个阶段的成果，将文档作为交互的媒介
- ✓ 需对文档进行持续改进和评审
- ✓ 难以有效应对软件需求的变化

□等到开发后期才能得到可运行软件

- ✓ 编码是开发的后期工作

1.2 什么是敏捷方法 (Agile Method) ?

□ 一种轻量级软件开发方法

✓ 相对于重量级的软件开发方法而言

□ 主张软件开发要以代码为中心，快速、轻巧和主动应对需求变化，持续、及时交付可运行的软件系统

✓ 轻便、轻巧

□ 提供了一组思想和策略，指导快速响应用户需求的变化，快速交付可运行的软件制品

1.3 敏捷开发方法的基本价值观

- 较之于过程和工具，应更加重视**人和交互**的价值
- 较之于面面俱到文档，应更加重视**可运行软件系统**的价值
- 较之于合同谈判，应更加重视**客户合作**的价值
- 较之于遵循计划，应更加重视**响应用户需求变化**的价值

要以快速满足用户需求为目标，以此来改变软件开发的理念、思想和方法

敏捷方法的指导思想

□强化可运行的软件，弱化软件文档

- ✓以可运行软件为中心来开展软件开发

□以适应变化为目的，提升应变能力

- ✓针对变化不断进行优化和调整任务、产品和计划等

□以人为本，让方法等服务于人

- ✓敏捷软件开发是面向人的而不是面向过程的，让方法、技术、工具、过程等来适应人，而不是让人来适应它们

敏捷意味着：轻盈、灵巧；无过多的负担；迅速响应变化

1.4 敏捷准则

□基于四项价值观，人们进一步提出12条敏捷开发原则

✓以指导开发人员运用敏捷开发方法来开发软件实践

□这些原则使得敏捷方法更具可操作性



敏捷准则(1/2)

1. 尽早和持续地交付有价值的软件，以使用户满意
2. 即使到了软件开发后期，也欢迎用户需求的变化
3. 不断交付可运行软件系统，交付周期可以从几周到几个月
4. 在整个软件项目开发期间，用户和开发人员最好能每天一起工作
5. 由积极主动的人来承担项目开发，给他们提供所需环境和支持，信任他们的能力
6. 团队内部最有效的信息传递方式是面对面的交谈

敏捷准则(2/2)

- 7. 将**可运行软件**作为衡量软件开发进度的首要标准
- 8. 可持续性的开发，出资方、开发方和用户方应当保持**长期、恒定的开发速度**
- 9. 关注**优秀的技能和良好的设计**会增强敏捷性
- 10. 采用**简单化**的方法来完成任任务
- 11. 最好的架构、需求和设计出自于**自组织的团队**
- 12. 软件开发团队应定期就如何提高工作效率的问题进行**反思**，并进行相应的**调整**

敏捷软件开发对技术提出的要求

- 如何快速开发出可运行的软件系统？
- 当需求改变时，如何快速应对变化？
- 如何给出可有效应对变化的软件设计？
- 在文档缺乏情况下如何保证软件质量？
- 如何提高软件开发的效率？

1.5 支持敏捷软件开发的技术

- **极限编程(eXtreme Programming,XP)**
- **测试驱动开发 (Test Driven Development,TDD)**
- **Scrum方法**
- **DevOps方法**
- **适应性软件开发 (Adaptive Software Development, ASD)**
- **特征驱动开发 (Feature Driven Development,FDD)**
- **敏捷设计**
- **动态系统开发方法 (Dynamic System Development Method,DSDM)**

敏捷开发方法是一大类方法统称，它们均遵循敏捷思想

内容

1. 何为敏捷开发方法

- ✓ 基本思想和原则
- ✓ 特点和应用

2. 具体敏捷开发方法

- ✓ 极限编程
- ✓ 测试驱动开发方法
- ✓ Scrum方法
- ✓ DevOps方法



2.1 极限编程的基本思想

□由Kent Beck提出的一种特殊的敏捷软件开发方法

□**四条**核心思想

- ✓**交流**，强调基于口头（而非文档、报表和计划）的交流
- ✓**反馈**，通过持续、明确反馈来获得软件状态
- ✓**简单**，用最简单的技术来解决问题
- ✓**勇气**，快速开发并在必要时具有重新进行开发的信心

□将经过数十年检验的准则结合在一起，定义了**五条**指导性原则和**十二条**须遵循的核心准则

极限编程的5条指导原则

□ 反馈速快

- ✓ 从用户处迅速得到有关软件的反馈，确认开发是否满足用户需求，通过自动化测试迅速了解软件运行状况

□ 设假性单简

- ✓ 开发人员只考虑当前迭代所面临问题，无需考虑下一次迭代的问题，用简单方法和技术来解决问题。

□ 改更步逐

- ✓ 通过一系列修改来逐步解决问题和完善系统，不要期望一次迭代就开发出完整的软件系统。

□ 支持化变

- ✓ 欢迎用户改变需求，支持用户需求动态变化。

□ 作工的量高

- ✓ 采用诸如测试驱动开发等技术高质量地开展工作，确保软件质量。

极限编程的12条核心准则(1/3)

□计划游戏

- ✓ 软件开发团队快速制定下一次迭代的软件开发计划

□隐喻(Metaphor)

- ✓ 使用业务相关术语来描述需求，促使开发人员和业务人员对系统达成共同和一致的理解

□小型发布

- ✓ 经常性发布可运行软件系统，每次发布的软件系统仅提供少量功能

□简单设计

- ✓ 只为当前的需求做设计，程序能运行所有测试、没有重复逻辑、包含尽可能少的类和方法

极限编程的12条核心准则(2/3)

□测试

- ✓测试应在编写代码之前进行

□重构

- ✓在不改变程序代码功能的前提下，改进程序代码的设计，使程序代码更加简单，更易于扩展

□结对编程

- ✓两名程序员同时在一台计算机上共同开展编程工作

□代码集体拥有

- ✓开发小组的任何成员都可以查看并修改任何部分的代码

极限编程的12条核心准则(3/3)

□持续集成

- ✓经常性地集成

□每周工作40小时

- ✓倡导质量优先

□现场用户

- ✓用户代表在现场办公，参与开发全过程，确保能及时得到反馈

□编码标准

- ✓遵循统一编码标准，以提高软件系统的可理解性和可维护性

2.2 传统软件开发的局限

□程序员先编写程序代码，然后再对程序代码进行测试

- ✓基于已有的程序代码进行测试

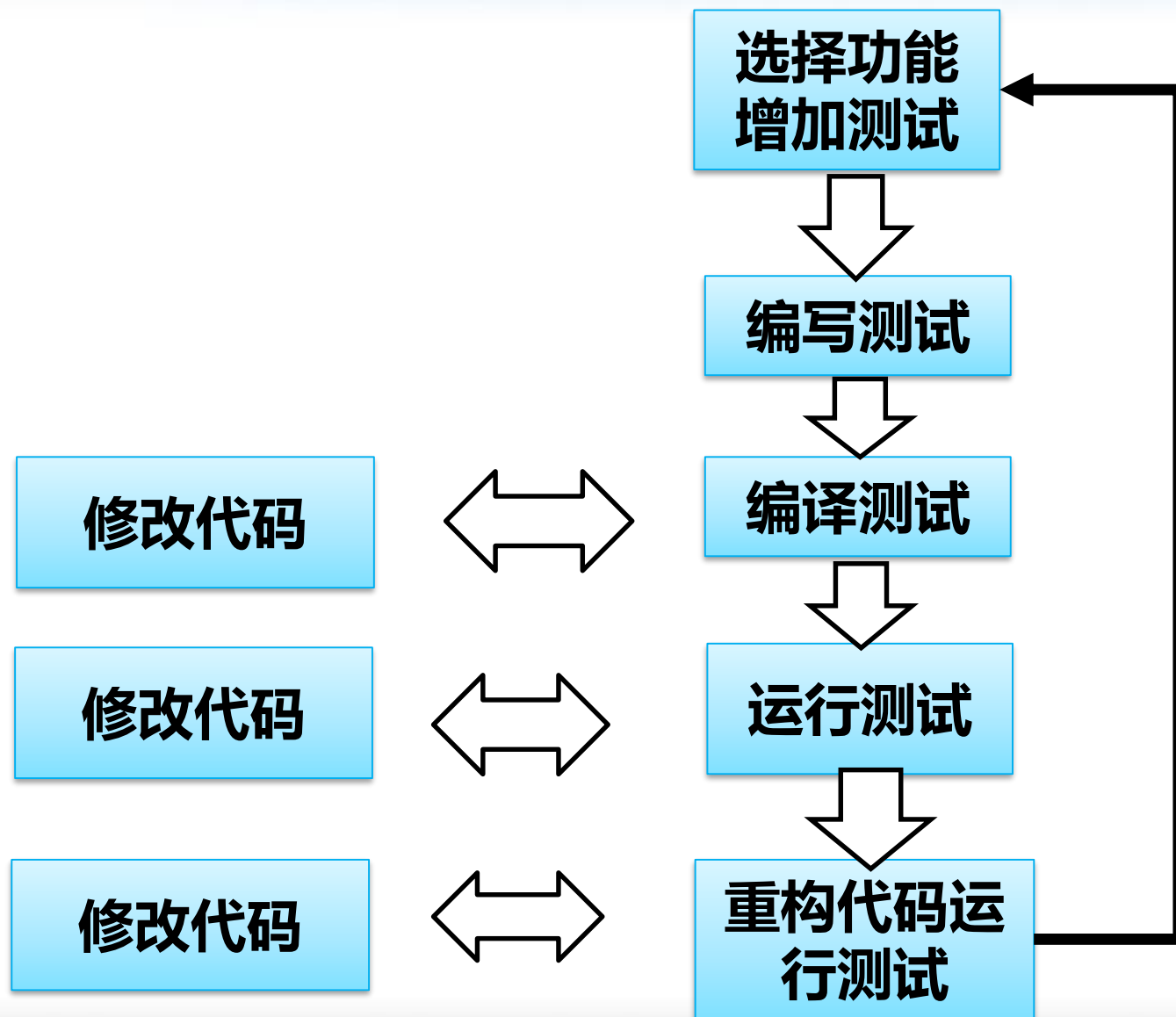
□局限性

- ✓**测试常被视为是附加工作**，由于进度压力，常被忽视，导致没有足够时间对代码进行详尽和充分的测试
- ✓当文档与程序代码不一致时，对程序代码进行测试就会存在许多问题
- ✓测试通常是在程序代码编写完成之后才进行的，因而**无法保证编写程序和测试同步**
- ✓测试被视为是乏味的工作，人员缺乏积极性和成就感

测试驱动开发的思想

- **在编写业务代码之前，先确定和编写测试**
- **程序员首先要思考如何对某个功能进行测试，设计好相应的测试用例，编写好相关的测试代码，然后编写相应的程序代码以通过软件测试**

测试驱动开发的过程



测试驱动开发的特点

- 根据**测试**来编写代码
- 编写测试的目的不仅是为了测试程序代码能够正常工作，而且被用于定义程序代码的内涵
- 确保任何程序代码都是**可测试**的
- 编码完成后即完工
- 易于维护、质量保证

2.3 Scrum方法

□旨在通过**增量或迭代**的方式加强软件项目的管理以及**快速提交**可运行的软件产品



Scrum方法的大致流程

□首先，产品拥有者需创建**软件产品订单库**即 “Backblog”

- ✓ 描述软件产品需提供的功能需求以及它们的优先级排序

□其次，筛选出**最应该实现的**软件需求，

- ✓ Scrum主人基于 “Backblog” 中各项软件需求及其优先级，形成待实现的软件产品冲刺订单库，即 “SprintLog”

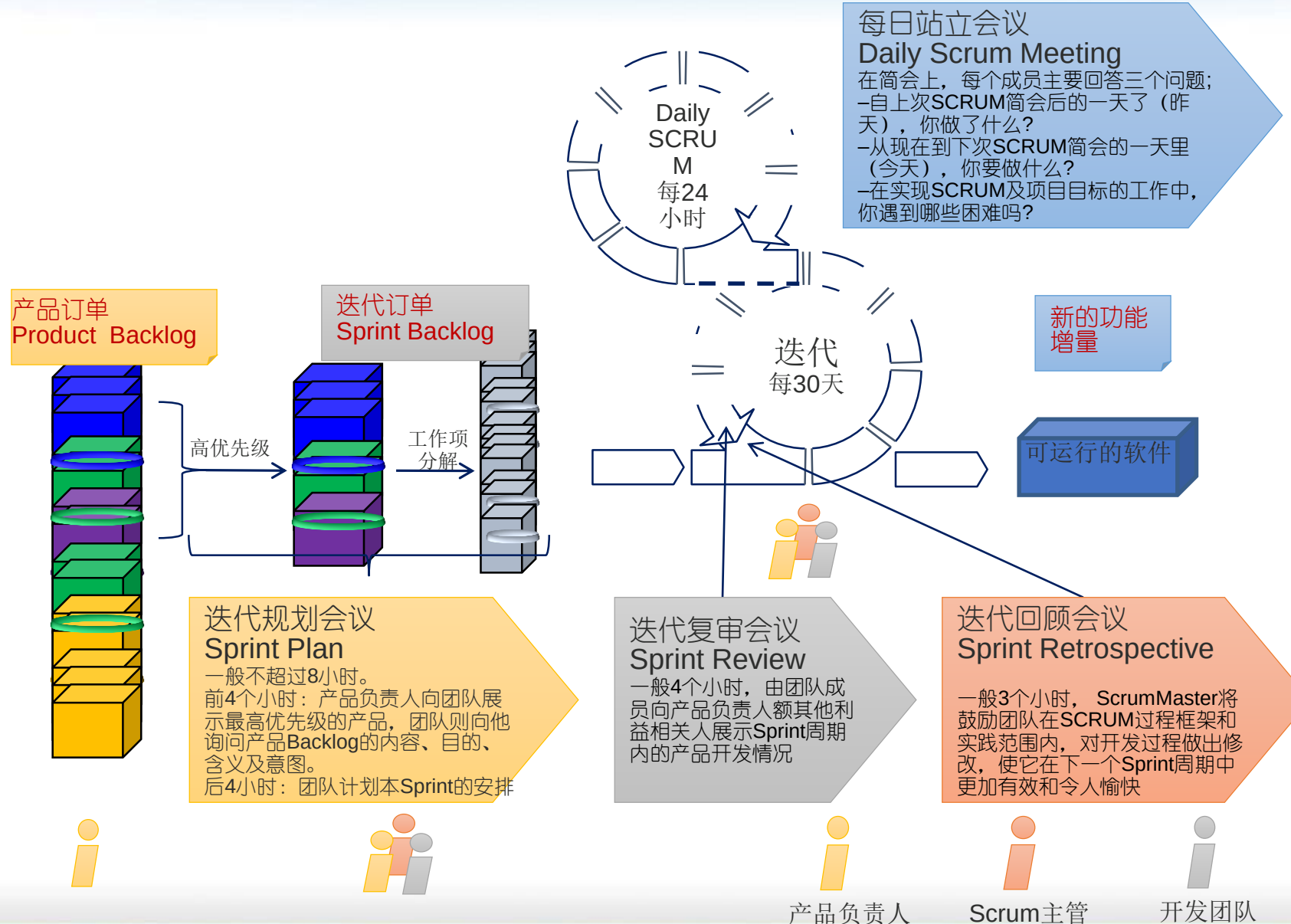
□然后，软件开发将进入冲刺 “**Sprint**” 周期

- ✓ 以实现选定软件订单，每个冲刺就是一次增量开发，一般持续1到4周

□最后，共同开展**Scrum**评审

- ✓ 一次冲刺完成后，每个团队成员演示自己的开发成果，大家共同审查成果是否高质量地实现了既定功能，并就其中的问题进行反思，以指导和改进下一次冲刺

Scrum总体骨架



重型方法与敏捷方法对比

方法名称	重型开发方法	敏捷开发方法
基本理念	以文档为中心	以代码为中心
交付特点	交付慢、开发持续时间长、难以快速应对需求变化	交付快、开发持续时间短、可快速应对需求的变化
适合项目	对软件文档和过程要求高、软件需求演变不快的软件系统，如要求遵循CMM规范的军用软件系统开发	需求经常变化的软件，如互联网软件
典型代表	瀑布模型、增量模型、迭代模型、原型模型、螺旋模型等	测试驱动开发、Scrum、DevOps方法等

示例：12306软件开发采用敏捷方法

- **Mini-12306软件的边界不确定，需求动态变化，客户要求开发方尽早和持续交付软件系统**
- **针对该项目软件需求特点及交付要求，项目组可考虑采用迭代、敏捷的方法来开展该软件系统的开发**
- **每次迭代或每个Scrum周期针对若干明确的软件需求项开展开发工作，每隔一段时间给客户交付可运行软件系统**

内容

1. 开源软件的开发要求

✓特点和开发要求

2. 何为群体化软件开发方法

✓基本理念和思想

3. 如何实现群体化软件开发

✓关键软件工程技术



1.1 闭源软件

□何为闭源软件

- ✓ **软件代码不对用户开放的一类软件，购买软件时只提供可运行软件或服务，没有提供源代码**
- ✓ **以使用许可证（License）的方式授权用户使用软件**

□闭源软件的特点

- ✓ **无法获得源代码（无渠道）**
- ✓ **无权使用源代码（合法性）**

闭源软件只提供可执行代码，不提供源代码

□闭源软件带来的问题

- ✓ **无法掌握**软件内部实现情况（如是否存在恶意代码），难可信；
- ✓ **无法修改和完善**软件，影响了开发者的**创新自由**

闭源软件及企业示例

□典型软件

✓ Windows、Office软件、Oracle软件等



□典型企业

✓ 微软、IBM、Oracle等



1.2 开源软件(Open Source Software)

□何为开源软件

- ✓一种源代码可以**自由获取和传播**的计算机软件，其拥有者通过**开源许可证**赋予被许可人对软件**进行使用、修改和传播**

□开源软件的特点

- ✓源程序代码对外开放
- ✓自由使用、修改和传播

**开源软件对源代码开放，
并允许你修改和传播**

□任何人都可获得开源软件的代码

示例：开源软件

❑ 操作系统

✓ Linux、Ubuntu、麒麟、鸿蒙、OpenEuler等

❑ 数据库系统

✓ MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis等

❑ 开发平台

✓ Eclipse、Junit、SonarQube、Kubernetes等

❑ 人工智能

✓ Tensorflow、Opencv、Caffe、Deeplearning4j等

❑ 网络安全

✓ Nmap、curity Onion、Suricata、Bro等

❑



你需要的软件都可以找到相应的开源软件

1.3 开源软件的开发要求

□吸引**大众参与**和贡献

- ✓任何人可参与开源开发

□在**互联网**上进行开发

- ✓实现随时随地参与开发

□代码可实现**充分共享**

- ✓代码可以被任何人获取

内容

1. 开源软件的开发要求

✓特点和软件开发要求

2. 何为群体化软件开发

✓基本理念和思想

3. 如何实现群体化软件开发

✓关键软件工程技术



2.1 软件开发是创作和生产的过程

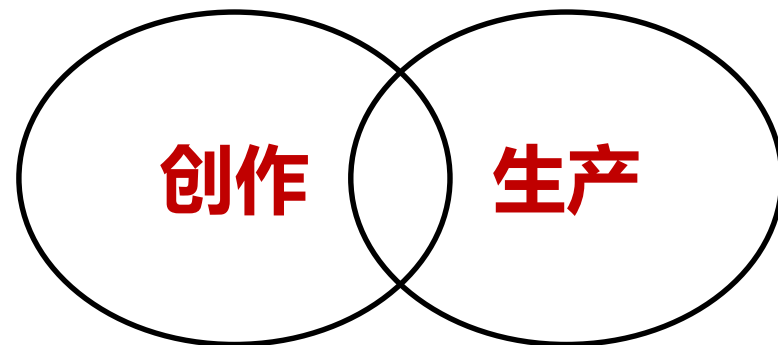
□软件创作

- ✓发挥软件工程师的智慧，结合创作者的爱好和兴趣，开展软件创作
- ✓如构思需求、开展设计、精雕代码等

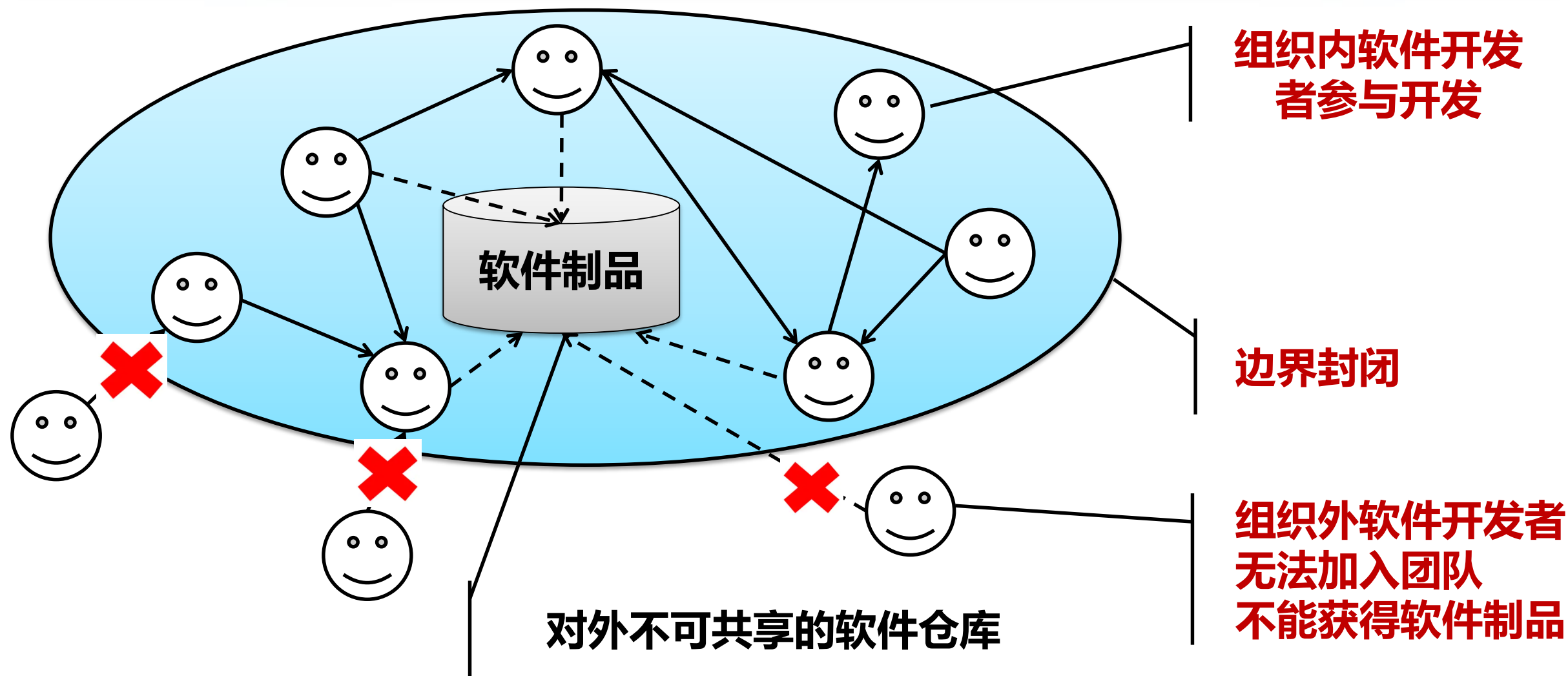


□软件生产

- ✓任务分工，集中管理
- ✓计划驱动，有序开发
- ✓评审测试，保证质量
- ✓交流沟通，促进合作



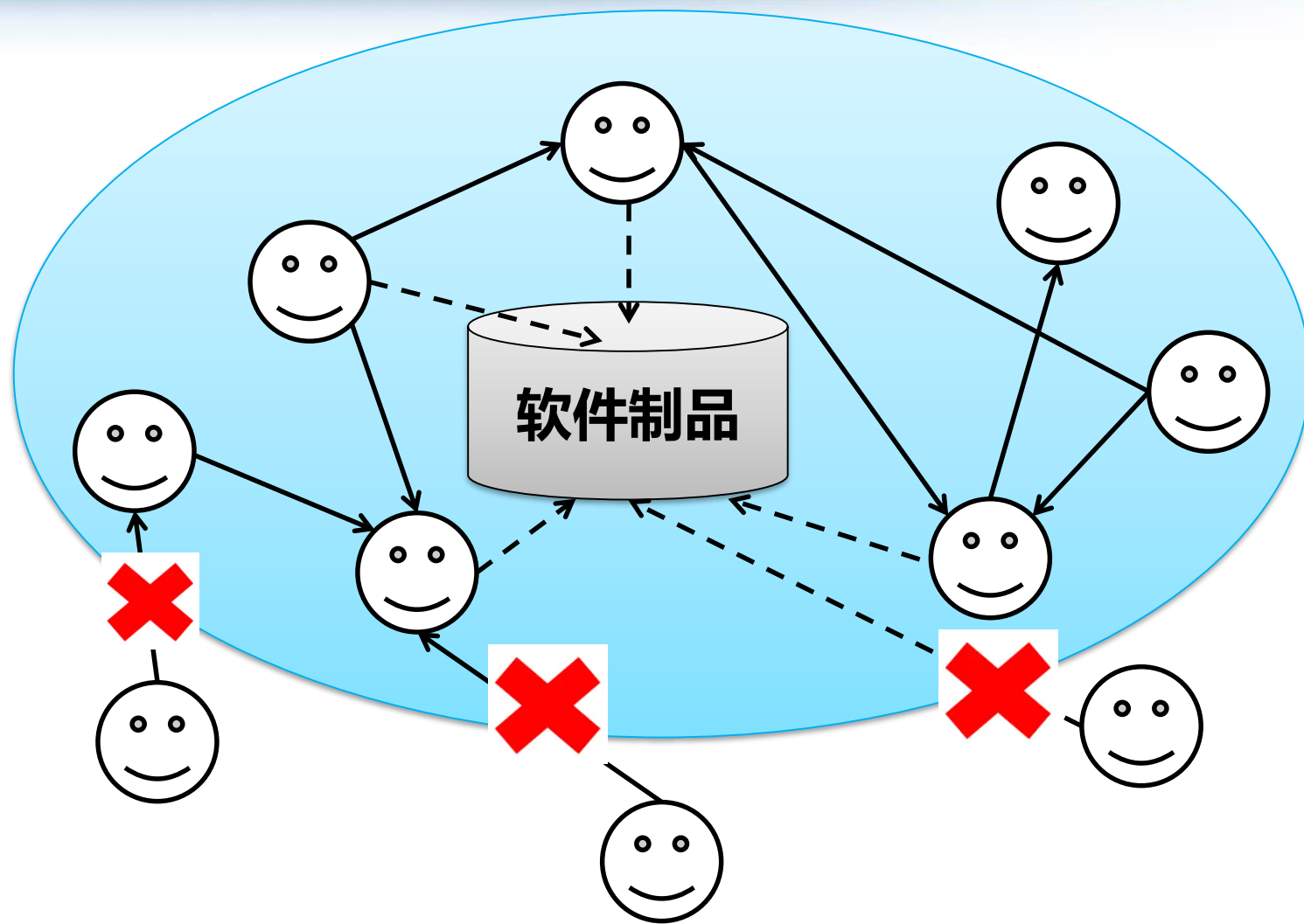
基于团队的软件开发方法及其组织模式



特定组织（如微软、IBM、华为）的人员所组成软件项目团队

基于团队软件开发方法的特点

- 开发团队**边界封闭**
- 域外人员**无法参与**
- 人员以及资源**有限**
- 项目的成果**不共享**
- **集中化**的管理模式
- **关注生产**而非创作

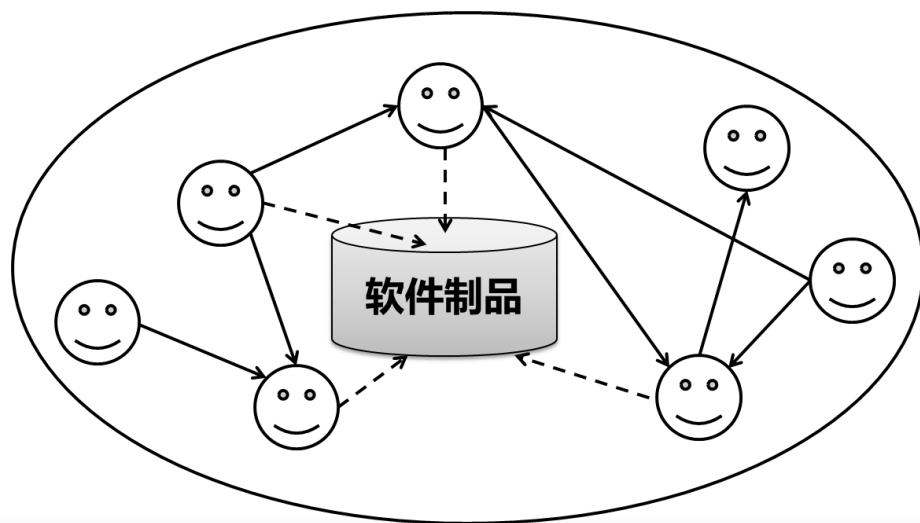


无法充分利用团队之外的力量，阻碍大众参与软件创作和生产

示例：Windows软件开发团队组成

□ Windows 7软件项目的团队组织

- ✓ **核心开发团队**大约有1000人
- ✓ 25个**功能小组**，每个小组大约有40个人
- ✓ 每个小组包括**三类人员**：程序经理，开发工程师，测试工程师
- ✓ **全部是Microsoft员工**

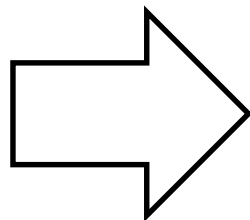


Windows 7源代码是微软商业机密，不对外共享和开放

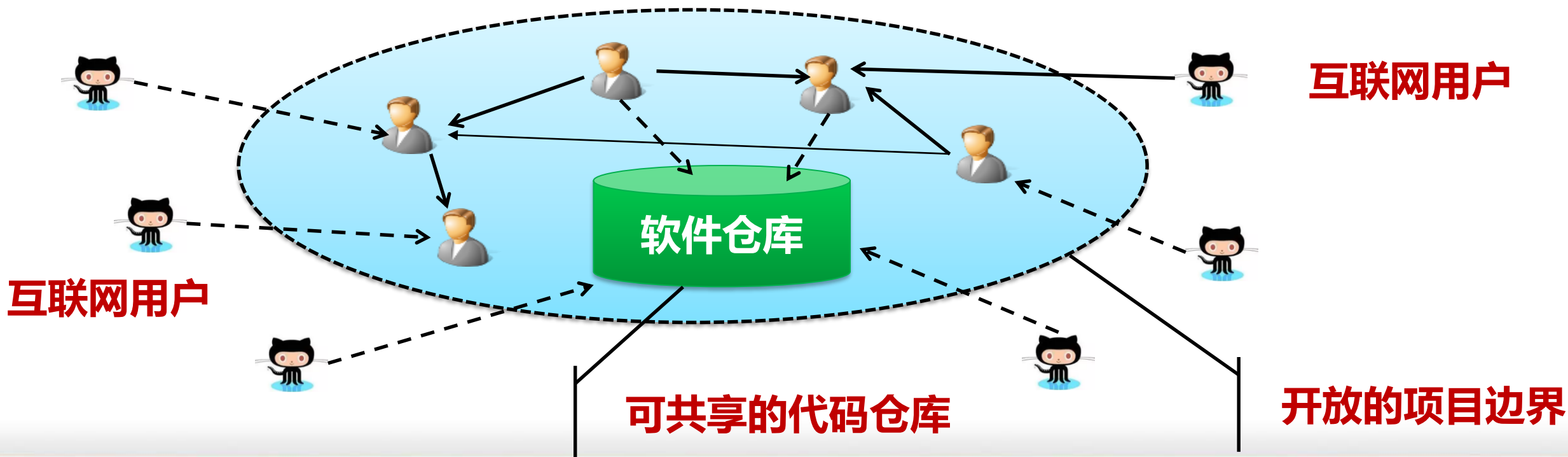
微软之外的其他组织无法获得产品的任何信息和资源

2.2 开源软件项目的开发和组织模式

- 开放项目边界
- 大众参与开发
- 程序代码共享

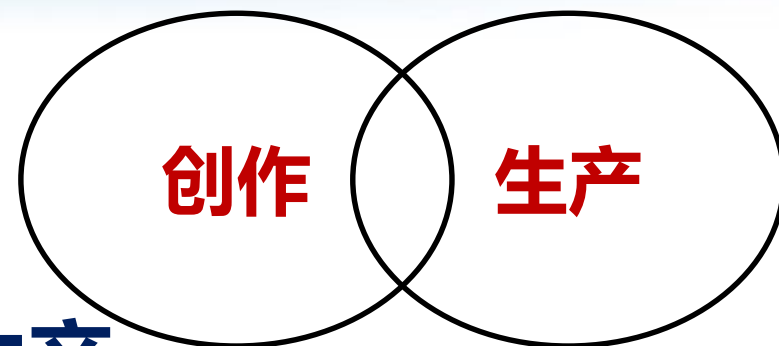


由少数核心开发人员和大量互联网大众（外围）所组成的群体化开发



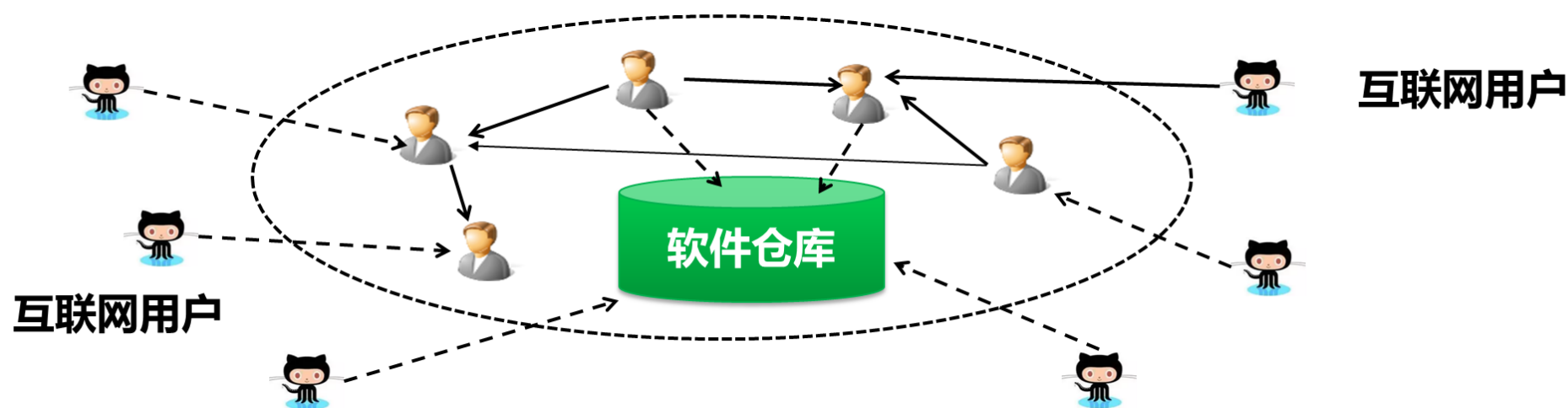
互联网大众能做什么样的贡献?

- 构思软件需求, 增强软件功能-创作
- 发现软件问题, 指出软件缺陷-创作
- 编写程序代码, 提交开发成果-创作+生产
- 参与代码评审, 评价贡献质量-生产



高手在民间, 高手在互联网上

□.....



将软件创作和生产融合在一起, 充分发挥大众的智慧 and 力量

示例：OpenHarmony中的群体化贡献

 **gitee**

开源软件 企业版 高校版 私有云 博客

搜开源

登录 注册

OpenHarmony  

关注 31K

概览 仓库 281 任务 1189 Pull Requests 676 动态 成员 128

快速搜索...

状态: 正常 类型: 全部 语言: 全部 排序: 最近更新

仓库语言

 security_permission	 14  61  73	C		42%
Application permission management and IP		C++		37%
最近更新: 4分钟前		Python		4%
		Shell		4%
 aafwk_standard	 5  17  35	JavaScript		?
Ability management framework 元能力框架		Makefile		2%
最近更新: 7分钟前		Java		
		TypeScript		1%
 test_developertest	 13  90  83	HTML		1%
Development self-test framework 开发者自测试框架		其他		4%
最近更新: 9分钟前				

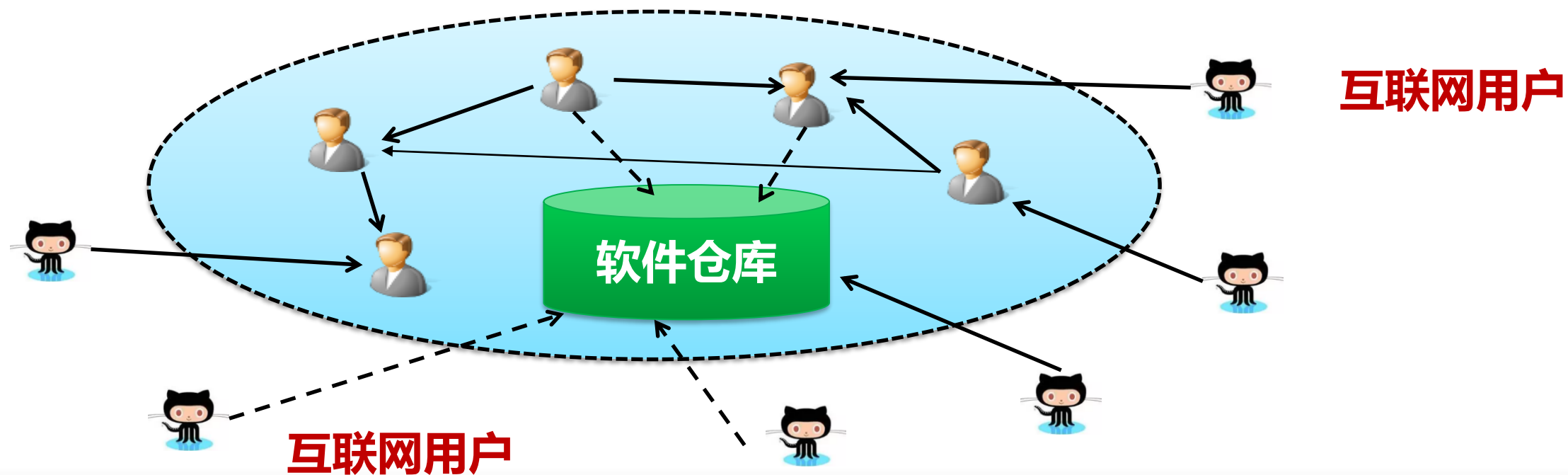
提出问题
和需求

贡献和提
交代码

开源鸿蒙充分利用群体的智慧来推动软件的创作和生产

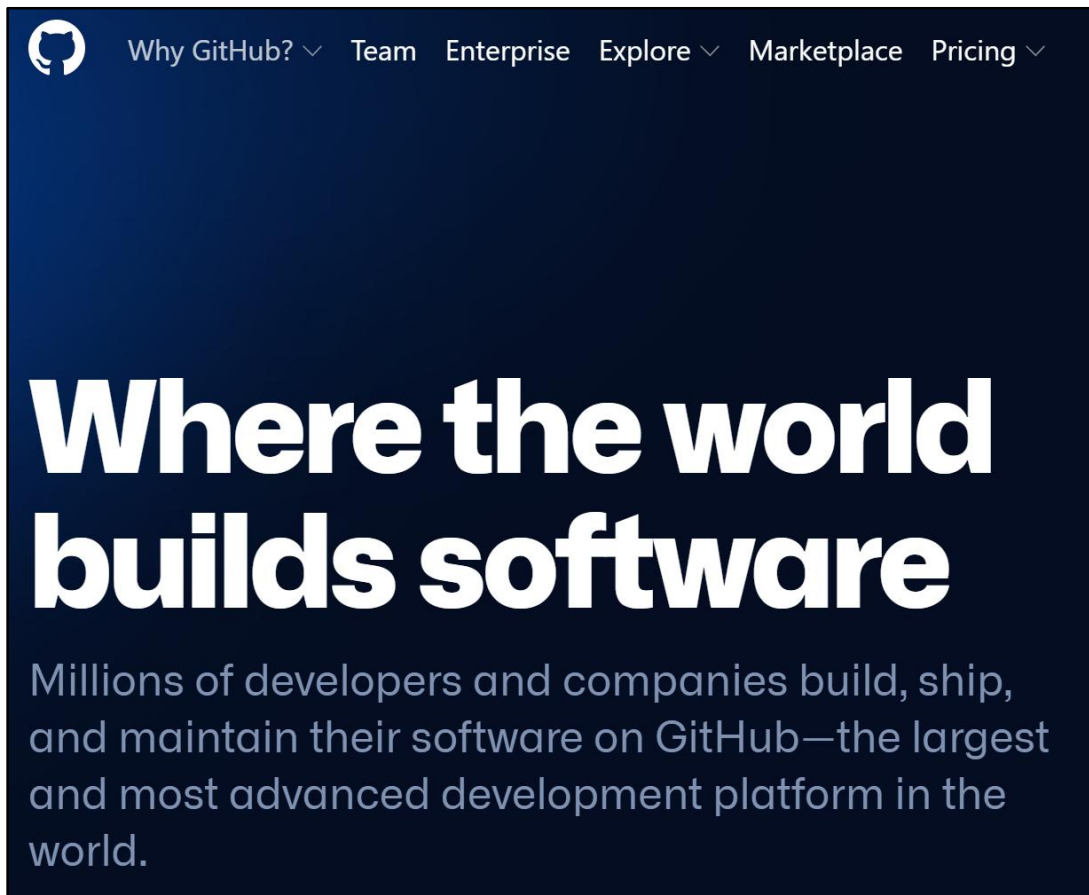
2.3 何为群体化开发方法

□ 依托**互联网平台**来**吸引、汇聚、组织和管理**互联网上的大规模软件开发人员，通过**竞争、合作、协商**等多种自主协同方式，让他们**参与软件开发、分享软件开发知识和成果、贡献智慧和力量**的一种新颖软件开发方法



基于互联网的群体化开发平台

□ Github (国际) 和 Gitee (国内)



Why GitHub? ▾ Team Enterprise Explore ▾ Marketplace Pricing ▾

Where the world builds software

Millions of developers and companies build, ship, and maintain their software on GitHub—the largest and most advanced development platform in the world.

www.github.com



gitee 开源软件 企业版 高校版 私有云 博客

企业级 DevOps 研发管理平台

帮助开发者/团队/企业更好地管理代码，让软件研发更高效

[注册 Gitee](#) [免费开通企业版](#)

开发者	代码仓库	企业客户	高校
600万+	×1500 万+	18 万+	2500 +

1024

www.gitee.com

群体化开发平台提供的开发支持

❑ 提出需求创意、发现软件缺陷、提交程序代码、标注开发任务、讨论软件需求、评审代码质量等等

tensorflow / tensorflow

Public

Notifications

Star160k

Fork85.6k

<> Code

Issues2.9k

Pull requests183

Actions

Projects1

Security201

Insights

master

44 branches

150 tags

Go to file

Code

joker-eph and tensorflow-gardener

Add dependency to Tensorflow dialect constant folder to mlir_tf2xla

3c1ab99

1 hour ago

119,221 commits

.github	Remove sherhut from compiler_assignees	5 days ago
tensorflow	Add dependency to Tensorflow dialect constant folder to mlir_tf2xla	1 hour ago
third_party	Update TFRT dependency to use revision	5 hours ago
tools	Merge pull request #25673 from Ryan-Qiyu-Jiang:env_capture_script_m...	2 years ago
.bazelrc	Map --config=rbe_linux_cuda_nvcc to --config=rbe_linux_cuda_nvcc_py...	13 days ago

About

An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

tensorflow.org

python

machine-learning

deep-neural-networks

deep-learning

neural-network

tensorflow

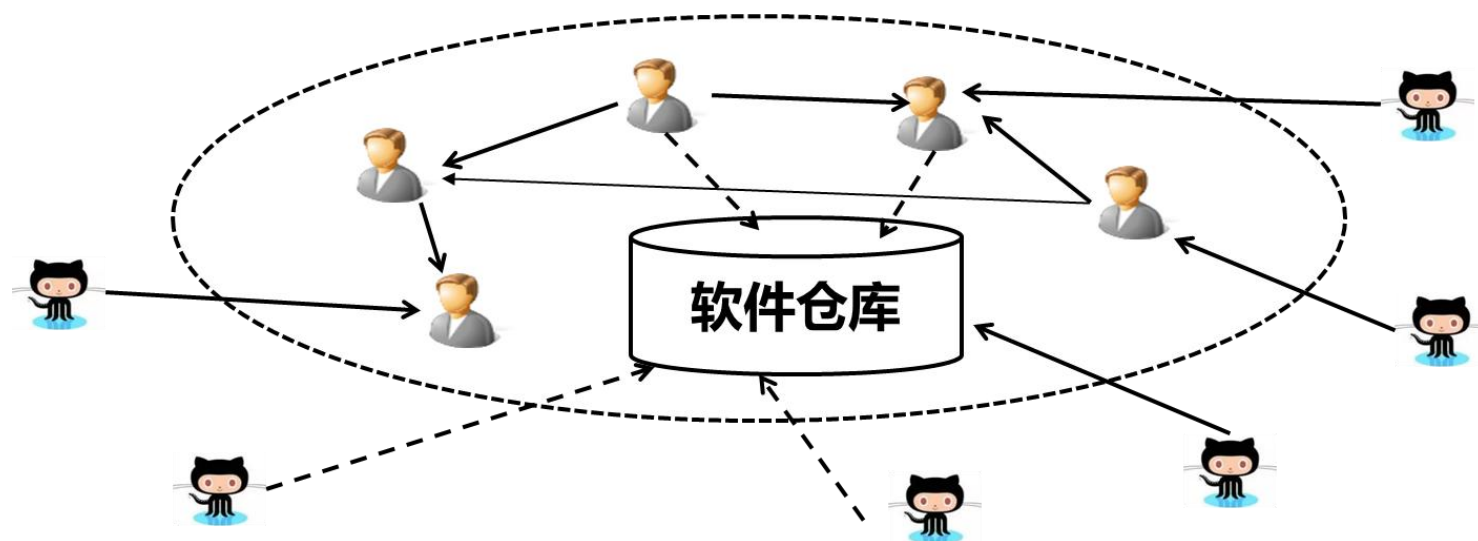
ml

distributed

Readme

2.4 群体化软件开发方法的特点

- 软件开发**边界开放**
- 互联网大众**自由参与**
- 利用海量的**大众资源**
- **共享**源程序代码
- **兼顾**软件创作和生产
- **依托**互联网平台



开发社区而非团队：社区和团队的区别

群体化软件开发是一种基于社区的软件开发模式

大教堂与集市

□大教堂（基于团队的闭源软件开发）

- ✓传统大型软件公司的开发模式就像**艰难缓慢的大教堂建造工程**，严密的组织和集中式结构
- ✓特点是封闭式建设、成本高、周期长、品质优

□集市（基于群体的开源软件开发）

- ✓特点是开放式建设、成本低、周期短、品质平庸
- ✓并行、对等的扁平化开发，参与者大多来自于互联网上的志愿者，结构松散、来去自由



大教堂



集市

闭源软件开发和开源软件开发

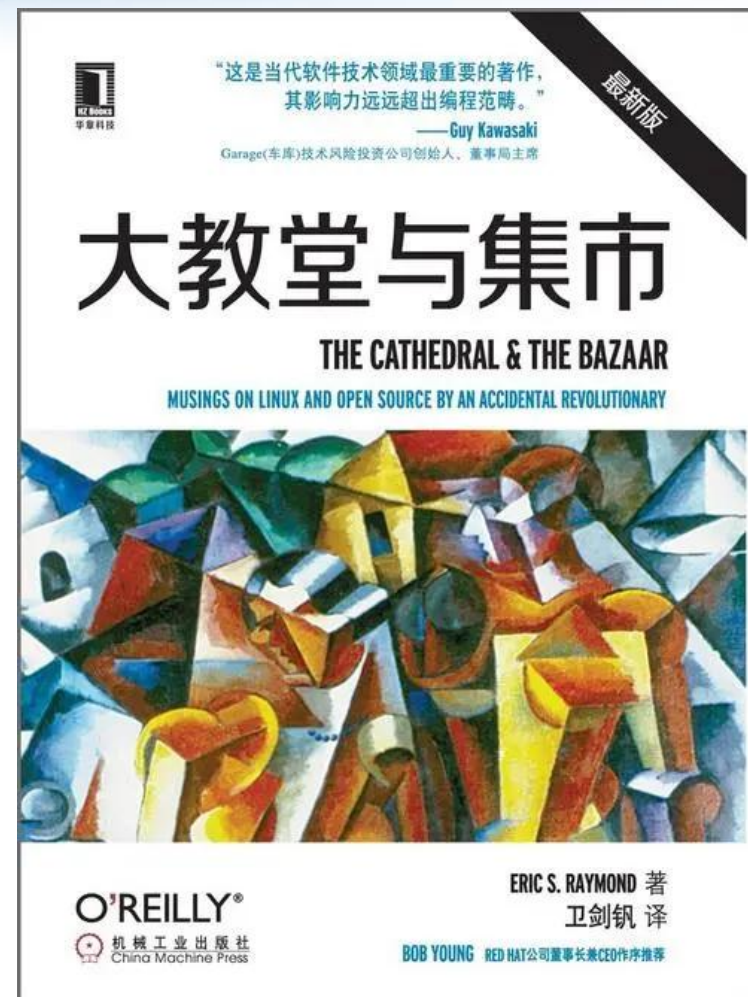
□闭源软件

✓ 采用大教堂的开发方式



□开源软件

✓ 采用集市的开发方式



软件工程经典著作

思考和讨论

□基于团队的软件开发方法 vs 基于社区的群体化软件开发方法

	基于团队软件开发方法	基于社区群体化开发方法
项目组织方式(团队/社区)		
开发成员组成(封闭/开放)		
程序代码开放		
依托平台协同		
关注创作和生产		
可用资源情况(有限/海量)		



习题

3-1、 3-2、 3-3、 3-6、 3-8、 3-11